LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FRKUENSI TINGGI

REV : 00

Percobaan Nomor 3

Pengukuran Karakteristik Filter (LPF & BPF)

Oleh :

Kelompok 3/Kelas 2A TC

Devita Syifa Azzahraa	221331009
Fariz Rizqullah Ramadhan	221331010
Fasha Nada Liana	221331011
Feri Rizkiyana Padli	221331012

Tanggal Percobaan : Senin, 26 Februari 2024

Tanggal Penyerahan : Senin, 4 Maret 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

FEBRUARI 2024

1. **Percobaan No :** 03
2. **Judul Percobaan :** Karakteristik Filter (LPF dan BPF)
3. **Tujuan :**

Di akhir percobaan mahasiswa dapat :

a. Memahami karakteristik *Low Pass Filter* dan *Low Pass Filter*
b. Mengukur response frekuensi
c. Mengukur insertion loss
d. Mengukur flatness pada daerah pass band
e. Mengukur pass band
f. Mengukur 3dB Bandwidth
g. Shape Factor

4. **Landasan Teori**

a. Filter

Filter adalah sebuah rangkaian elektronik yang dirancang agar mengalirkan suatu sinyal dengan pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita ini. Istilah lain dari filter adalah rangkaian yang dapat memilih frekuensi agar dapat mengalirkan frekuensi yang diinginkan dan menahan, atau membuang frekuensi yang lain.

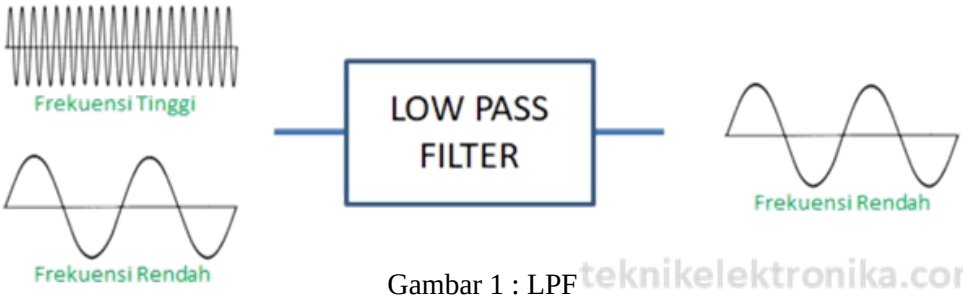
Filter merupakan peranglat transmisi yang cukup penting dalam aplikasi RF atau gelombang mikro. Pada system komunikasi radio baik pada bagian pemancar/penerima akan pasti aka nada filter yang digunakan. Filter berfungsi untuk meloloskan sinyal pada rentang frekuensi yang diinginkan dan meredam sinyal pada frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi filter akan memilih melewatkan frekeunsi yang diinginkan.

Berdasarkan sifat penguatannya, filter dibagi menjadi dua, yaitu :

- Filter Aktif : Rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronik aktif (op-amp, transistor, dll). Kelebihan dari rangkaian filter aktif ini adalah ukurannya lebih kecil, ringan dan lebih fleksibel dalam perancangannya. Sedangkan kerugiannya adalah menghasilkan panas yang berlebih (*noise thermal)* dan terdapat pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi sangat terbatas
- Filter Pasif : Rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik pasif saja. Komponen pasif diantaranya adalah induktor, kapasitor,

dan resistor. Untuk membuat filter seringkali dihindari penggunakaan induktor, terutama karena ukurannya yang besar. Sehingga umumnya filter pasif hanya memanfaatkan komponen Resistor dan Kapasitor saja. Kelebihan dari rangkaian filter pasif ini adalah tidak begitu banyak noise (sinyal gangguan yang tidak diinginkan) yang didapat karena tidak ada penguatan, dan digunakan untuk frekuensi tinggi. Sedangkan kerugiannya adalah tidak dapat menguatkan sinyal dan sulit untuk merancang filter yang kualitasnya/responnya baik.

b. LPF



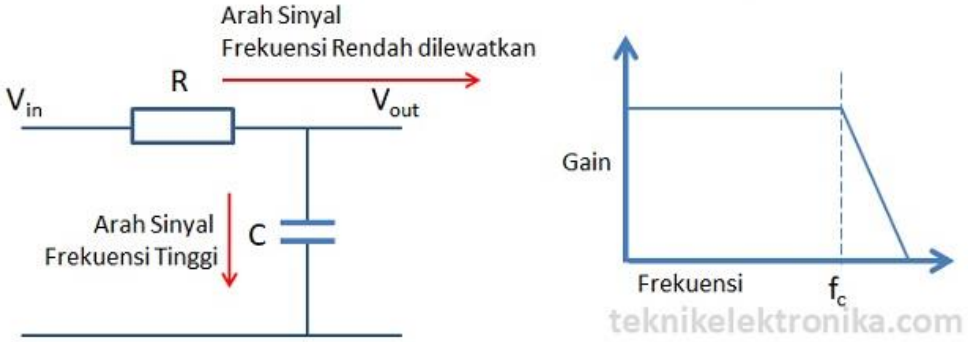
Gambar 1 : LPF teknikelektronika.com

Low Pass Filter adalah penyaring atau filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkan. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali melewatkan sinyal dengan frekuensi diatas frekuensi *cut-off* (fc) atau tegangan *output* pada sinyal frekuensi diatas frekuensi *cut-off* sama dengan 0V.

Terdapat dua konfigurasi utama pada *Low Pass Filter*, yaitu :

1) Low Pass RC Filter

Low Pass RC Filter adalah rangkaian yang terdiri dari komponen pasif resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi.



Gambar 2 : Low Pass RC Filter

Rumus yang digunakan untuk menemukan titik *cut-off* frekuensi dari rangkaian Low Pass RC Filter adalah :

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Dimana :

f = Frekuensi (Hz)

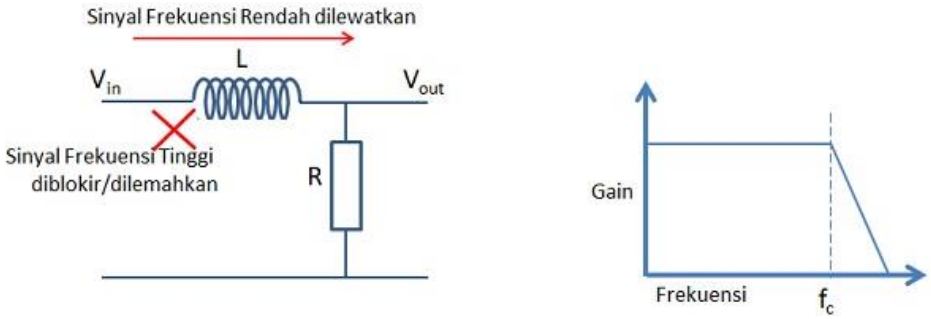
π = 3.14

R = Nilai resistor (Ω)

C = Nilai kapasitor (F)

2) Low Pass RL Filter

Low Pass RL Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan inductor yang melewati atau meneruskan frekuensi rendah dan memblokir atau menghambat frekuensi tinggi.



Gambar 3 : Low Pass RL Filter

Rumus yang digunakan untuk menemukan titik *cut-off* frekuensi dari rangkaian RL adalah :

$$f = \frac{R}{2\pi L}$$

Dimana :

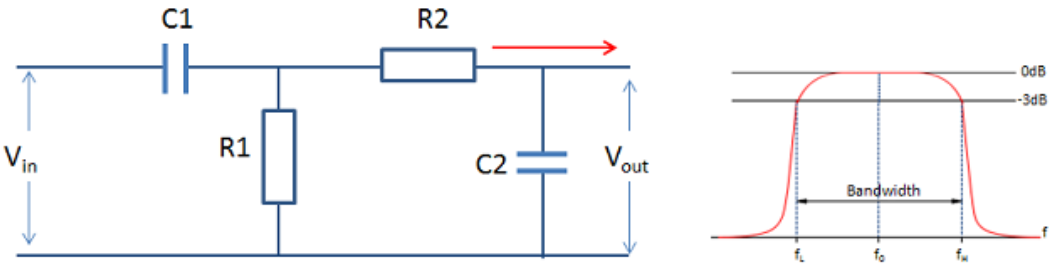
f = Frekuensi (Hz)

π = 3.14

R = Nilai resistor (Ω)

L = Nilai induktor (H)

c. BPF



Gambar 4 : BPF (*Band Pass Filter*)

Band Pass Filter adalah filter yang mampu melewatkan sinyal pada "sebaran" frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal diantara batas frekuensi yang ditentukan. Rentang frekuensi yang berada diantara frekuensi batas atas dan frekuensi batas bawah ini disebut filter bandwidth.

Pada umumnya, bandwidth didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada diantara dua titik batas frekuensi yang ditentukan (fc), yaitu 3 dB dibawah pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahkan frekuensi lain yang berada diluar dua titik batas ini. Frekuensi yang tersebar luas (Bandwidth) pada dasarnya adalah perbedaan antafa frekuensi cut off yang lebih rendah (fc lower) dan frekuensi cut off yang lebih tinggi (fc higher). Dengan kata lain, BW = F_H- F_L. Agar filter band pass ini dapat berfungsi dengan benar, frekuensi *cut-off Low Pass Filter* harus lebih tinggi dari pada frekuensi *cut-off* High Pass Filter.

Rumus atau persamaan yang digunakan pada *Band Pass Filter* pada dasarnya sama dengan rumus yang digunakan dalam LPF dan HPF. Berikut merupakan rumus *Band Pass Filter* :

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Dimana :

f = Frekuensi (Hz)

π = 3.14

R = Nilai resistor (Ω)

C = Nilai kapasitor (F)

d. Parameter

- **Insertion Loss**

  Insertion Loss merupakan rugi-rugi daya yang dihasilkan karena penyisipan perangkart antara sumber dan beban. Dapat dilihat melalui rumus :

$$Insertion\ Loss = Amplitudo_{ref} - Ripple_{max}$$

- **Frekuensi Cut Off**

  Frekuensi *cut-off* adalah frekuensi sinyal Dimana daya sinyal turun menjadi setengah dari daya pass band.

$$Frekuensi\ Cut\ Off = Ripple_{min} + (-3dB)$$

- **Ripple**

  Ripple adalah ukuran kerataan passband pada rangkaian yang diekspresikan dalam dB. Dapat dilihat dari rumus :

$$Ripple = A_{max} - A_{min}$$

- **Shape Factor**

  Shape Factor me rupakan perbandingan antara frekuensi di redaman besar (-60 dB) dan frekuensi redaman kecil (-3 dB), atau bisa disebut perbandingan dengan bentuk sinyal ideal dengan sinyal yang didapat. Dapat dilihat melalui rumus :

$$Shape\ Factor = \frac{frekuensi\ BW - 60\ dB}{frekuensi\ BW - 3\ dB}$$

  Ini memiliki nlai shape factor ideal, yaitu :

$$1 \leq Shape\ Factor < 2$$

- **Pass Band**

  Passband merupakan rentang frekuensi atau panjang gelombang yang dapat melewati filter. Dimana saat rentang frekuensi tersebut filter akan meneruskan input ke output.

- **Stop Band**

  Rentang frekuensi yang tidak akan dilewatkan, yang juga dikenal sebagai "stop band" dalam konteks filter, adalah rentang frekuensi di mana filter menolak atau mengurangi sinyal atau komponen frekuensi dari input

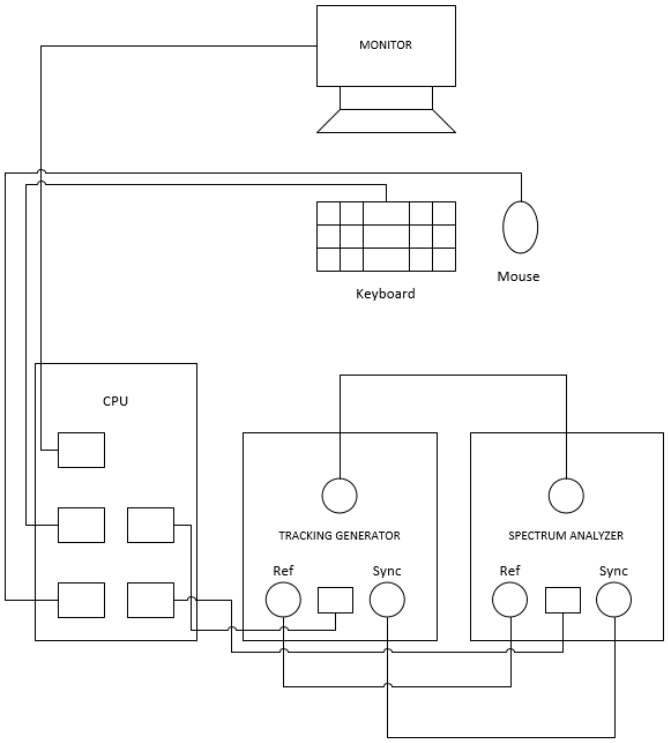
- **Band Pass**

  Band pass merupakan jenis filter yang merespons atau melewatkan rentang frekuensi tertentu dan menolak rentang frekuensi lainnya Band pass memiliki dua batas frekuensi: batas bawah (lower cutoff frequency) dan batas atas (upper cutoff frequency), yang menentukan rentang frekuensi yang diterima oleh filter. Dapat dilihat melalui rumus :

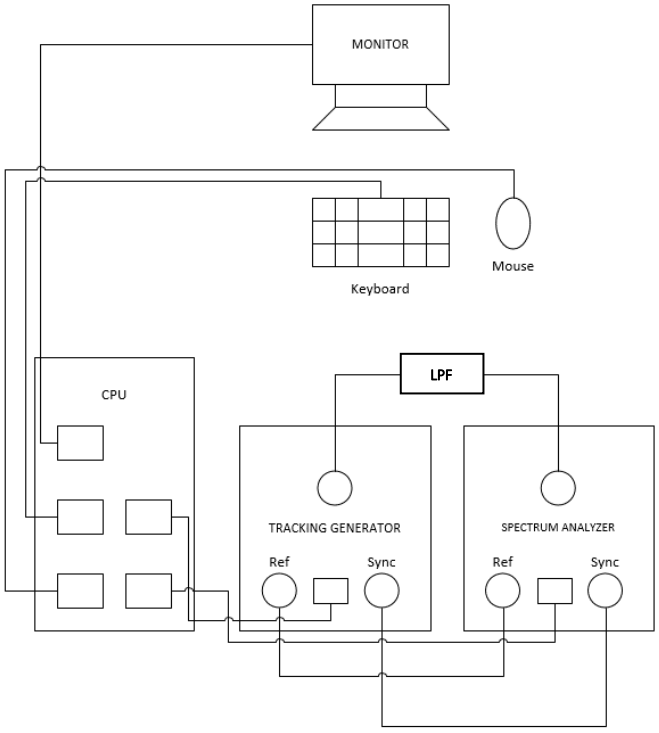
$$Band\ pass = \frac{Ripple_{max} + Ripple_{min}}{2}$$

5. Setup Pengukuran

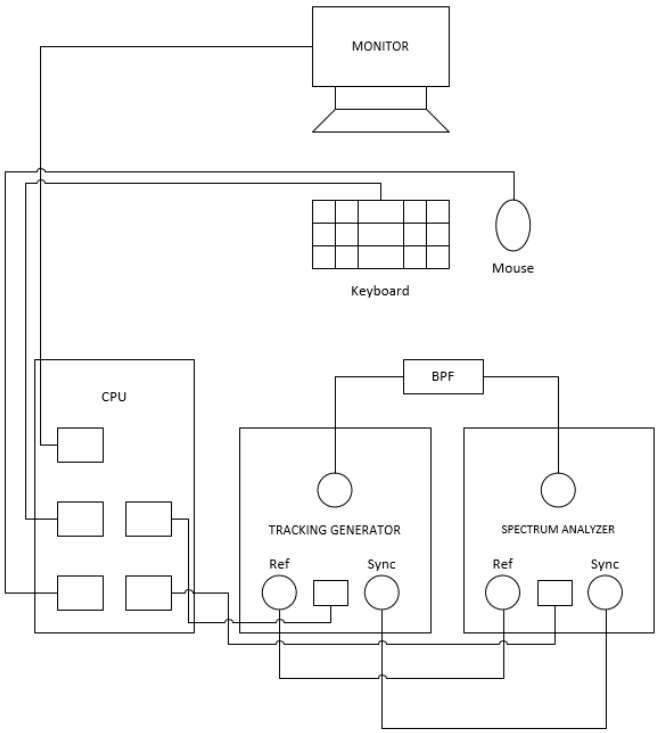
a. Setup Kalibrasi



b. Setup Pengukuran Karakteristik LPF



c. Setup Pengukuran Karakteristik BPF



6. Alat/Bahan yang diperlukan

a. Komputer + CPU
b. *Tracking Generator*
c. *Spectrum Analyzer Signal Hound USB-SA124B*
d. *Software Signal Hound*
e. Kabel *BNC*
f. Konektor *N Female to BNC Male*
g. Konektor *N Female to BNC Female*
h. Filter LPF Fix 500 MHz
i. Filter BPF Fix 3.2 GHz
j. Filter BPF Tunning 1.9 GHz

7. Metode Percobaan

a. Proses Kalibrasi

Sebelum dilakukannya pengukuran pada karakteristik LPF dan BPF, hal utama yang dilakukan yaitu dengan melakukan kalibrasi filter dengan alat ukur yang sudah dipersiapkan. Pertama hubungkan antara *spectrum analyzer* dengan *tracking generator* menggunakan bantuan connector kabel *BNC to BNC* pada bagian output, lalu terminal REFF pada *spectrum analyzer* dihungkan dengan terminal REFF di

tracking generator, kemudian terminal SYNC pada *spectrum analyzer* juga dihungkan ke terminal SYNC *tracking generator*, dan terakhir terminal USB di *spectrum analyzer* dan juga *tracking generator* juga dihubungkan ke CPU. Setelah semua terminal terhubung, selanjutnya atur frekuensi dengan menggunakan *toolbar* yang tersedia *pada software Signal Hound*. Setelah frekuensi yang diinginkan sudah ditentukan, kemudian klik *start* pada menu *tracking generator* dibagian kanan. klik *Sweep Thru Immediately* dan pilih opsi *Absolute Amplitude*, lalu OK. Tampilan layer monitor akan otomatis langsung menampilkan hasil kalibrasi dengan sinyal berada pada level 0dB. Saat *tracking* akan dimulai, pilih opsi *Store True* lalu lepaskan c*onnector* kabel koaksial *BNC to BNC* yang terhubung pada *spectrum analyzer*, lalu sambungkan dengan filter yang akan dilakukannya pengukuran.

b. Pengukuran Karakteristik LPF

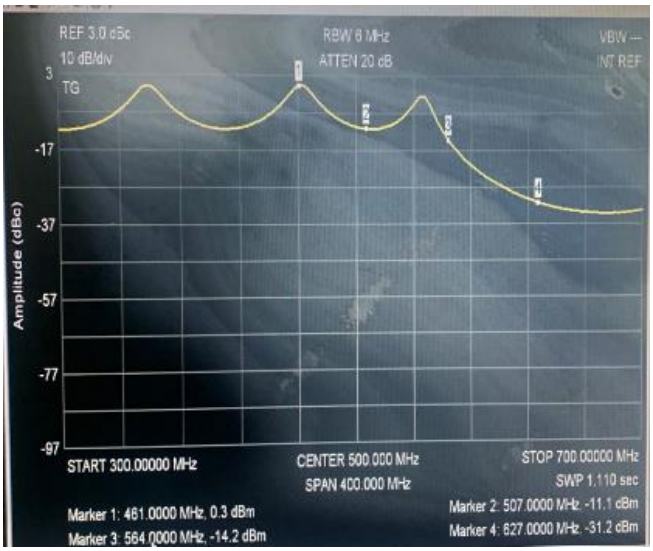
Untuk pengukuran LPF, dilakukan dengan cara menghubungkan antara *spectrum analyzer* dan *tracking generator* dengan menggunakan filter LPF. Setelah filter terhubung, layar monitor akan memunculkan grafik yang dihasilkan dari LPF yang sedang digunakan. Setelahnya dialakukan pemberian marker pada grafik yang memiliki *ripple* tertinggi, *ripple* terendah, frekuesi *cut-off,* dan juga bandwidth terbesar (-60dB). Setelah semua marker dibuat, hitunglah *insertion loss*, *ripple,* frekuensi *cut-off* dan *shape factor* dengan data dari *marker* yang di dapat.

c. Pengukuran Karakteristik BPF

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara *spectrum analyzer* dan *tracking generator* dengan filter BPF. Setelah terhubung dengan benar, layar monitor akan memunculkan hasil dari grafik BPF yang keluar. Berikan *marker* pada grafik yang menunjukkan *ripple* tertinggi, *ripple* terendah, frekuensi *cut-off* yang berada diantara sisi kanan dan kiri, dan juga bandwidth terbesar dikedua sisi antara kanan dan sisi. Kemudian hitung *insertion loss*, *ripple*, *pass band*, frekuensi *cut-off* dan terakhir *shape factor*.

8. Hasil dan Analisa

a. *LOW PASS FILTER* FIX



Dari hasil perhitungan, diketahui nilai nilai berikut :

- Start Frequency : 300 MHz
- Stop Frequency : 700 MHz
- Center Frequency : 500 MHz
- Mark 1 : 461 MHz; 0.3 dBm
- Mark 2 : 507 MHz; -11.1 dBm
- Mark 3 : 564 MHz; -14.2 dBm
- Mark 4 : 627 MHz; -31.2 dBm
- Amplitudo Referensi : 3 dB

1) Perhitungan Insertion Loss

$$Insertion\ Loss = A_{ref} - Ripple_{max}$$
$$= 3\ dBm - 0{,}3\ dBm$$
$$= 2{,}7\ dBm$$

2) Perhitungan Band Pass

$$Band\ pass = \frac{Ripple_{max} + Ripple_{min}}{2}$$
$$= \frac{0{,}3\ dBm + (-11{,}1\ dBm)}{2}$$
$$= -5{,}4\ dBm$$

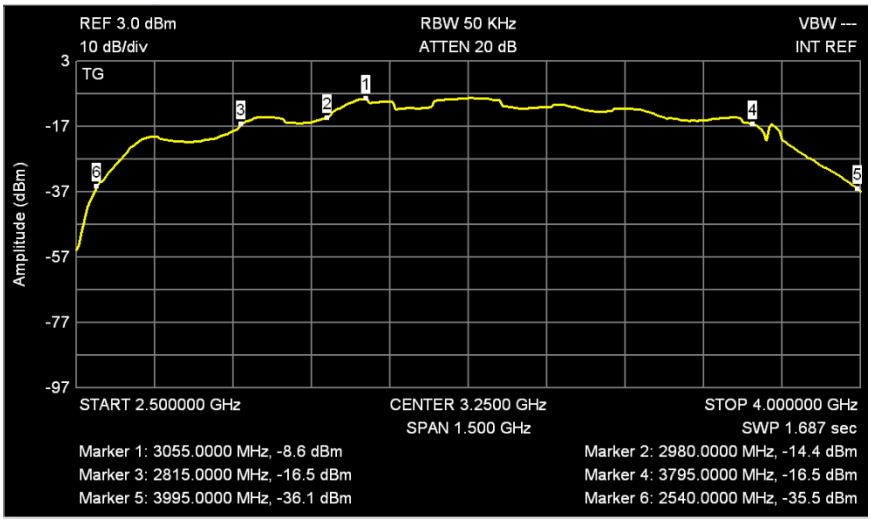
3) Perhitungan Frekuensi Cut Off

$$Frekuensi\ cut\ off = Ripple_{min} + (-3\ dB)$$
$$= -11{,}1\ dBm + (-3\ dB)$$
$$= -14{,}1\ dBm$$

4) Perhitungan Nilai Shape Factor

$$Shape\ Factor = \frac{frekuensi\ BW - 60\ dB}{frekuensi\ BW - 3\ dB}$$
$$= \frac{627\ MHz}{564\ MHz}$$
$$= 1{,}11\ (ideal)$$

b. *LOW PASS FILTER* FIX



Dari hasil perhitungan, diketahui nilai nilai berikut :

- Start Frequency : 2,5 GHz
- Stop Frequency : 4 GHz
- Center Frequency : 3,2 GHz
- Mark 1 : 3,055 GHz; -8,6 dBm
- Mark 2 : 2,98 GHz; -14,4 dBm
- Mark 3 : 2,815 GHz; -16,6 dBm
- Mark 4 : 3,795 GHz; -16,5 dBm
- Mark 5 : 3,995 GHz; -36,3 dBm
- Mark 6 : 2,54 GHz; -35,6 dBm
- Amplitudo Referensi : 3 dB

1) Perhitungan Insertion Loss

$$Insertion\ Loss = A_{ref} - Ripple_{max}$$
$$= 3\ dBm - (-8{,}6\ dBm)$$
$$= 11{,}6\ dBm$$

2) Perhitungan Band Pass

$$Band\ pass = \frac{Ripple_{max} + Ripple_{min}}{2}$$
$$= \frac{(-8{,}6\ dBm) + (-14{,}4\ dBm)}{2}$$
$$= -11{,}5\ dBm$$

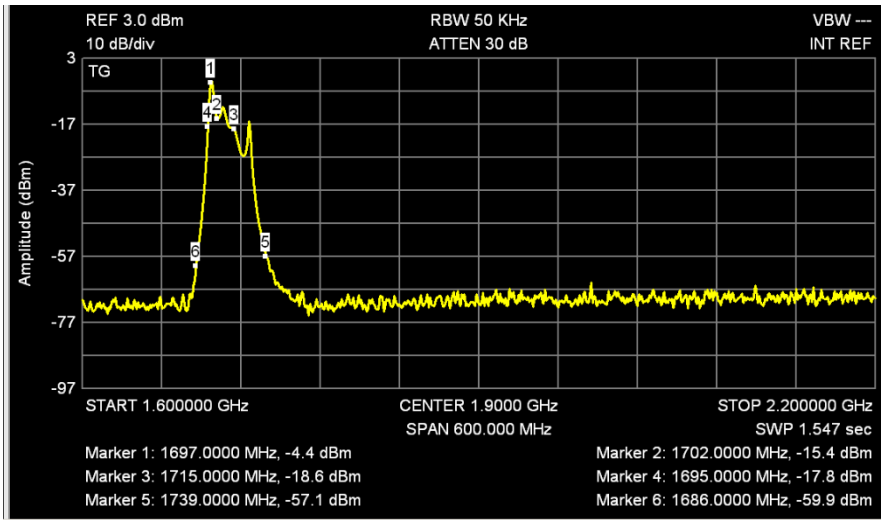
3) Perhitungan Frekuensi Cut Off

$$Frekuensi\ cut\ off = Ripple_{min} + (-3\ dB)$$
$$= -14{,}4\ dBm + (-3\ dB)$$
$$= -17{,}4\ dBm$$

4) Perhitungan Nilai Shape Factor

$$Shape\ Factor = \frac{frekuensi\ BW - 60\ dB}{frekuensi\ BW - 3\ dB}$$
$$= \frac{3995\ MHz - 2540\ MHz}{3795\ MHz - 2815\ MHz}$$
$$= 1{,}484\ (ideal)$$

c. *LOW PASS FILTER* TUNNING



Dari hasil perhitungan, diketahui nilai nilai berikut :

- Start Frequency : 1,6 GHz
- Stop Frequency : 2,2 GHz
- Center Frequency : 1,9 GHz
- Mark 1 : 1,697 GHz; -3,3 dBm
- Mark 2 : 1,702 GHz; -15,1 dBm
- Mark 3 : 1,715 GHz; -18,2 dBm
- Mark 4 : 1,695 GHz; -15,5 dBm

- Mark 5 : 1,739 GHz; -58,6 dBm
- Mark 6 : 1,686 GHz; -57,9 dBm
- Amplitudo Referensi : 3 dB

1) Perhitungan Insertion Loss

$$Insertion\ Loss = A_{ref} - Ripple_{max}$$
$$= 3\ dBm - (-3{,}3\ dBm)$$
$$= 6{,}3\ dBm$$

2) Perhitungan Band Pass

$$Band\ pass = \frac{Ripple_{max} + Ripple_{min}}{2}$$
$$= \frac{(-3{,}3\ dBm) + (-15{,}1\ dBm)}{2}$$
$$= -9{,}2\ dBm$$

3) Perhitungan Frekuensi Cut Off

$$Frekuensi\ cut\ off = Ripple_{min} + (-3\ dB)$$
$$= -15{,}1\ dBm + (-3\ dB)$$
$$= -18{,}1\ dBm$$

4) Perhitungan Nilai Shape Factor

$$Shape\ Factor = \frac{frekuensi\ BW - 60\ dB}{frekuensi\ BW - 3\ dB}$$
$$= \frac{1739\ MHz - 1686\ MHz}{1715\ MHz - 1695\ MHz}$$
$$= 2{,}65\ (tidak\ ideal)$$

9. Kesimpulan

Merujuk pada grafik respon frekuensi yang ditunjukkan pada hasil LPF 500MHz didapatkan karakteristik LPF yang sudah dilakukan pada perhitungan yaitu :

- Insertion Loss = 2,7 dBm
- Frekuensi *Cut-off* = 564 MHz.
- Band Pass = -5,4 dBm
- Shape Factor = 1,11 (ideal)

Merujuk pada grafik respon frekuensi yang ditunjukkan pada hasil BPF Fix 2,5 GHz – 4 GHz, didapatkan karakteristik BPF Fix yang sudah dilakukan pada perhitungan yaitu :

- Insertion Loss = 11,6 dBm

- Frekuensi *Cut-off* = 2,815 GHz
- Band Pass = -11,5 dBm
- Shape Factor = 1,484 (ideal)

Merujuk pada grafik respon frekuensi yang ditunjukkan pada hasil BPF Tunning 1,6 GHz – 2,2 GHz, didapatkan karakteristik BPF Tunning yang sudah dilakukan pada perhitungan yaitu :

- Insertion Loss = 6,3 dBm
- Frekuensi *Cut-off* = 1,715 GHz
- Band Pass = -9,2 dBm
- Shape Factor = 2,65 (tidak ideal)

Hasil pengukuran yang tidak terlalu sesuai dan ideal dengan karakteristik komponen yang digunakan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti komponen yang sudah mulai rusak, koneksi antar kabel dengan komponen yang longgar, atau ketidaktepatan dalam pengambilan sampel (*marker point)*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Kho, "Teknik Elektro," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-low-pass-filter-lpf-atau-tapis-lolos-bawah/. [Accessed March 2024].

[2] D. Kho, "Teknik Elektronika," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-band-pass-filter-bpf-tapis-lolos-antara/. [Accessed March 2024].